

14.1 DHCP

El protocolo de configuración dinámica de host le permite a los dispositivos de red obtener asignaciones de direcciones IP y otras informaciones de un servidor DHCP.

Este servicio automatiza la asignación dinámica de direcciones IP, máscaras de subred y puertas de entrada (gateways) en una red.

También proporciona las direcciones de los servidores DNS.

El servidor asigna la dirección IP por un tiempo determinado.

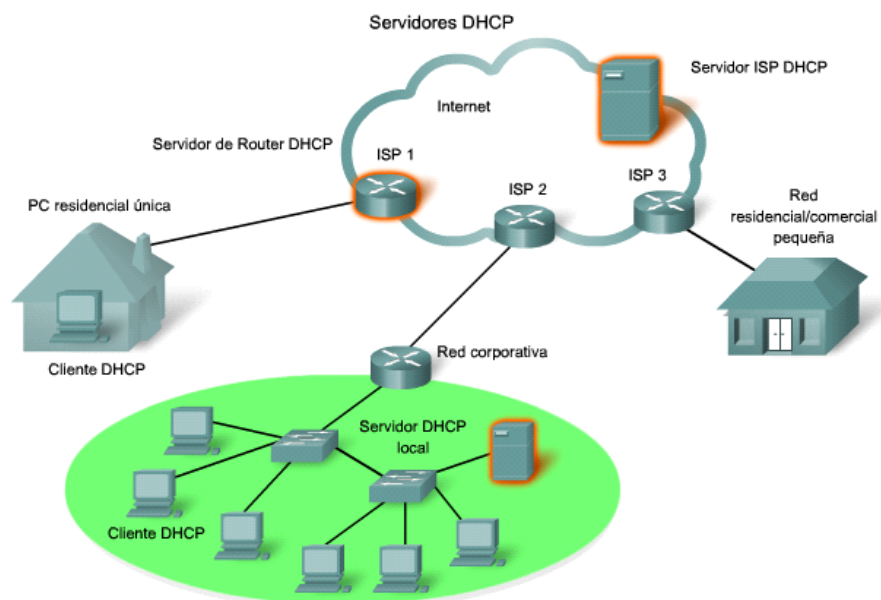
Este procedimiento es útil en las redes medianas o grandes donde existe movilidad con los equipos. Muchos usuarios se conectan con sus equipos portátiles donde el cliente DHCP se conecta al servidor DHCP y solicita la asignación de una dirección IP.

Las direcciones asignadas regresan al servidor cuando el host se desconecta de la red y para su posterior reasignación.

Para los clientes residenciales, el ISP dispone de un DHCP para la asignación de direcciones.

Este procedimiento implica un riesgo para una entidad en la cual cualquier equipo puede tener asignada una dirección IP de la empresa.

La asignación de direcciones IP por DHCP está dirigida hacia los hosts. Algunos dispositivos que cumplen determinadas funciones deben tener una dirección fija o estática como una impresora, un gateway ect.



14.2 DHCP - Asignación de una dirección IP

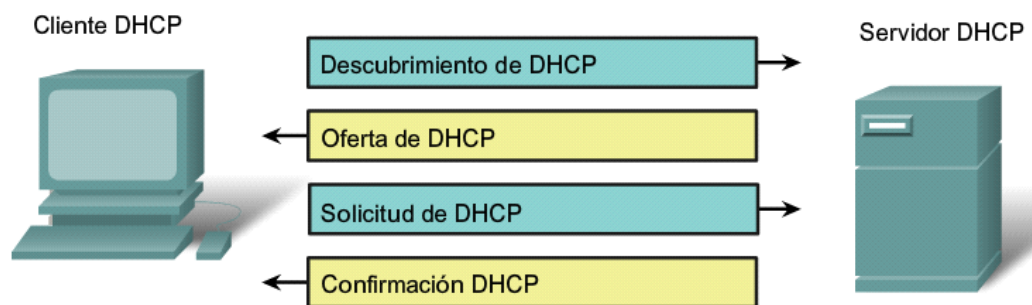
Descubrimiento DHCP

Cuando el cliente enciende el equipo no tiene una dirección IP.

El equipo terminal del cliente envía un paquete DHCPDISCOVER con destino a la dirección de difusión 255.255.255.255 y con origen 0.0.0.0, dirigido al puerto 67.

El mensaje contiene un identificador de transacción, de manera que el cliente pueda relacionar la respuesta del servidor con su solicitud. El identificador del cliente usualmente es la dirección MAC.

El cliente utiliza direcciones de difusión de capa 2 y capa 3 para comunicarse con el servidor.



14.3 DHCP - Asignación de una dirección IP

Descubrimiento DHCP

En la gráfica inferior se presenta un ejemplo de una simulación de Descubrimiento de DHCP.

IP

0	4	8	16	19	31 Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 77		
ID: 0x20			0x0	0x0	
TTL: 128		PRO: 0x11	CHKSUM		
SRC IP: 0.0.0.0					
DST IP: 255.255.255.255					
OPT: 0x0				0x0	
DATA (VARIABLE LENGTH)					

UDP

0	16	31 Bits
SRC PORT: 68		DEST PORT: 67
LENGTH: 0x39		CHECKSUM: 0x0
DATA (VARIABLE)		

DHCP

0	8	16	31	Bits
OP: 0x1		HW TYPE	HW LEN	HOPS
TRANSACTION ID (4 BYTES)				
SECS		FLAGS		
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0				
"YOUR" CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0				
SERVER ADDRESS: 0.0.0.0				
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0				
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 0002.17B4.D442				
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)				
FILE (128 BYTES)				
OPTIONS (312 BYTES)				

14.4 DHCP - Asignación de una dirección IP

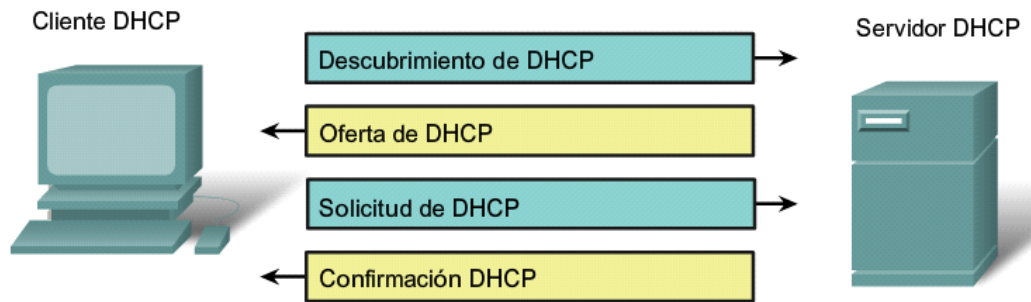
Oferta DHCP

El servidor contesta con un paquete DHCPOFFER dirigido a la dirección de difusión 255.255.255.255 con el mismo identificador de transacción que el mensaje de descubrimiento. El servidor ofrece una dirección IP, una máscara de subred, una dirección de puerta de acceso predeterminada (gateway), una dirección del servidor DNS y el tiempo de concesión de acceso a la red o validez de la dirección IP.

Múltiples servidores DHCP pudieron haber contestado con el paquete DHCPOFFER.

Hasta este momento el cliente no tiene asignado la dirección IP. Se envía en el modo de difusión en caso que más de un servidor haya contestado.

El servidor crea una entrada ARP con la dirección MAC del cliente y la dirección IP que le oferta al cliente. La dirección MAC del servidor se utiliza como origen de la respuesta y la dirección MAC del cliente como destino de la respuesta.



14.5 Oferta de una dirección IP

Oferta DHCP

En la gráfica inferior se exhibe un ejemplo de la respuesta de Oferta de DHCP de un servidor.

IP

0	4	8	16	19	31	Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 81			
ID: 0x36			0x0	0x0		
TTL: 128		PRO: 0x11		CHKSUM		
SRC IP: 192.168.1.241						
DST IP: 255.255.255.255						
OPT: 0x0					0x0	
DATA (VARIABLE LENGTH)						

UDP

0	16	31	Bits
SRC PORT: 67		DEST PORT: 68	
LENGTH: 0x3d		CHECKSUM: 0x0	
DATA (VARIABLE)			

DHCP

0	8	16	31	Bits
OP: 0x2		HW TYPE	HW LEN	HOPS
TRANSACTION ID (4 BYTES)				
SECS		FLAGS		
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0				
"YOUR" CLIENT ADDRESS: 192.168.1.2				
SERVER ADDRESS: 192.168.1.241				
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0				
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 0002.17B4.D442				
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)				
FILE (128 BYTES)				
OPTIONS (312 BYTES)				

14.6 DHCP - Asignación de una dirección IP

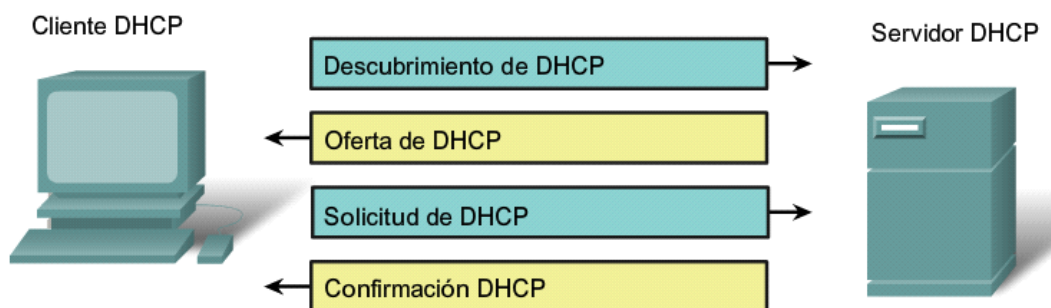
Solicitud DHCP

El cliente contesta con un paquete DHCPREQUEST dirigido a la dirección de difusión 255.255.255.255, en la cual le solicita a uno de los servidores la asignación de la dirección IP. Hasta este momento el cliente no tiene asignado la dirección IP. Se envía en el modo de difusión en caso que más de un servidor haya contestado.

Este mensaje contiene los mismos parámetros que el mensaje de oferta de DHCP.

Este es un mensaje de aceptación de la oferta de la dirección IP. En esta etapa se procesa el tiempo de concesión de la dirección IP.

El mensaje de aceptación de una determinada oferta de la dirección IP puede ser enviado a uno o más servidores DHCP.



14.7 DHCP - Asignación de una dirección IP

Solicitud DHCP

IP

0	4	8	16	19	31	Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 77			
ID: 0x21			0x0	0x0		
TTL: 128		PRO: 0x11	CHKSUM			
SRC IP: 0.0.0.0						
DST IP: 255.255.255.255						
OPT: 0x0				0x0		
DATA (VARIABLE LENGTH)						

UDP

0	16	31	Bits
SRC PORT: 68		DEST PORT: 67	
LENGTH: 0x39		CHECKSUM: 0x0	
DATA (VARIABLE)			

DHCP

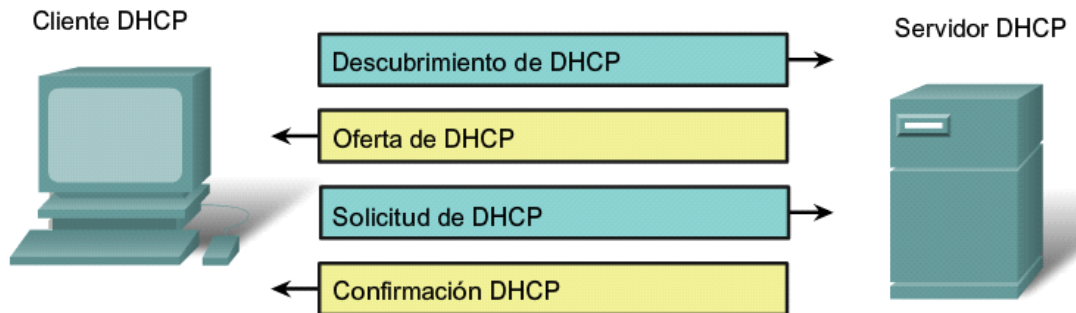
0	8	16	31	Bits	
OP: 0x1		HW TYPE		HW LEN	HOPS
TRANSACTION ID (4 BYTES)					
SECS			FLAGS		
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0					
"YOUR" CLIENT ADDRESS: 192.168.1.2					
SERVER ADDRESS: 192.168.1.241					
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0					
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 0002.17B4.D442					
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)					
FILE (128 BYTES)					
OPTIONS (312 BYTES)					

14.8 DHCP - Asignación de una dirección IP

Confirmación DHCP

El servidor contesta con un paquete DHCACK dirigido a la dirección de difusión 255.255.255.255. Este mensaje contiene el mismo conjunto de parámetros que han sido intercambiados en los mensajes anteriores.

Se confirma la concesión de la dirección IP con diferentes duraciones para cada uno de los clientes.



14.9 DHCP - Asignación de una dirección IP

Confirmación DHCP

IP

0	4	8	16	19	31	Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 81			
ID: 0x37			0x0	0x0		
TTL: 128		PRO: 0x11	CHKSUM			
SRC IP: 192.168.1.241						
DST IP: 255.255.255.255						
OPT: 0x0					0x0	
DATA (VARIABLE LENGTH)						

UDP

0	16	31	Bits
SRC PORT: 67		DEST PORT: 68	
LENGTH: 0x3d		CHECKSUM: 0x0	
DATA (VARIABLE)			

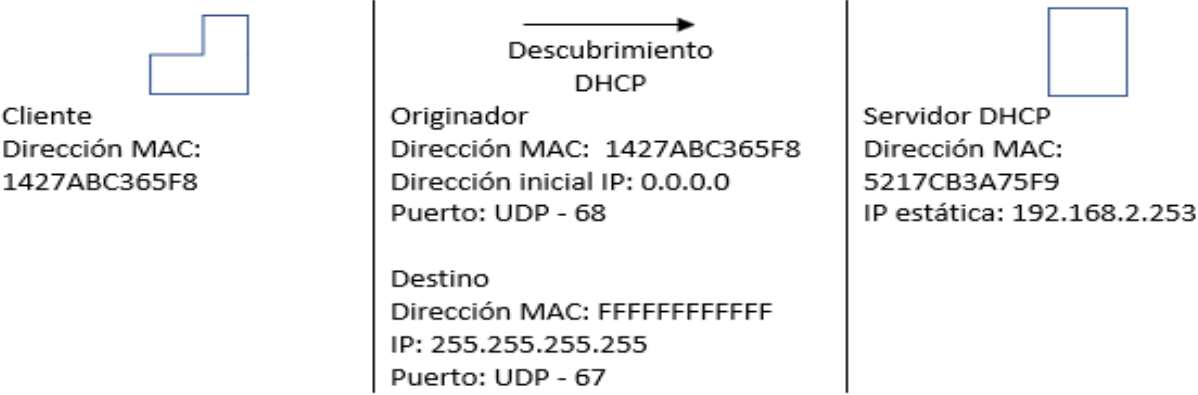
DHCP

0	8	16	31	Bits	
OP: 0x2		HW TYPE		HW LEN	HOPS
TRANSACTION ID (4 BYTES)					
SECS			FLAGS		
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0					
"YOUR" CLIENT ADDRESS: 192.168.1.2					
SERVER ADDRESS: 192.168.1.241					
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0					
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 0002.17B4.D442					
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)					
FILE (128 BYTES)					
OPTIONS (312 BYTES)					

14.10 Descubrimiento DHCP

DHCPDISCOVER

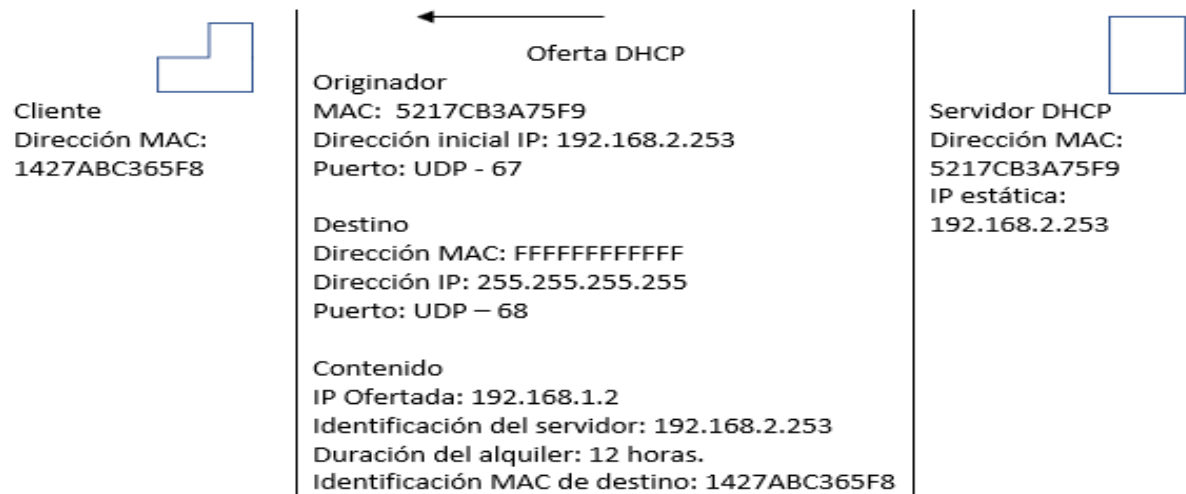
Es una solicitud DHCP realizada por un cliente de este protocolo para que el servidor DHCP de dicha red de computadoras le asigne una Dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada o gateway y la dirección IP del servidor DNS para el cliente.



14.11 Oferta DHCP

DHCPOFFER

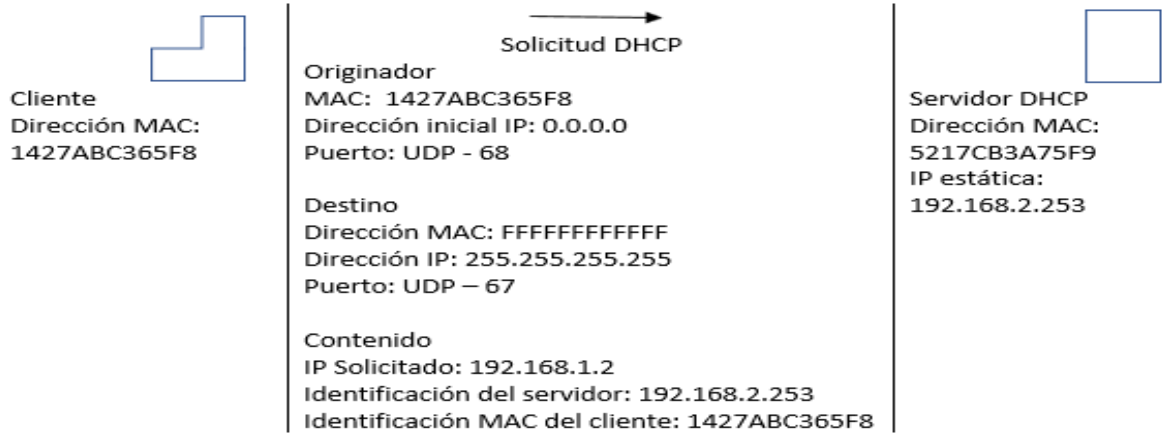
DHCP Offer es la respuesta del Servidor DHCP a un cliente DHCP ante su petición de la asignación de los Parámetros DHCP.



14.12 Solicitud DHCP

DHCPREQUEST

El cliente selecciona la configuración de los paquetes recibidos de DHCP Offer. El cliente confirma la dirección IP que el servidor le ofertó.



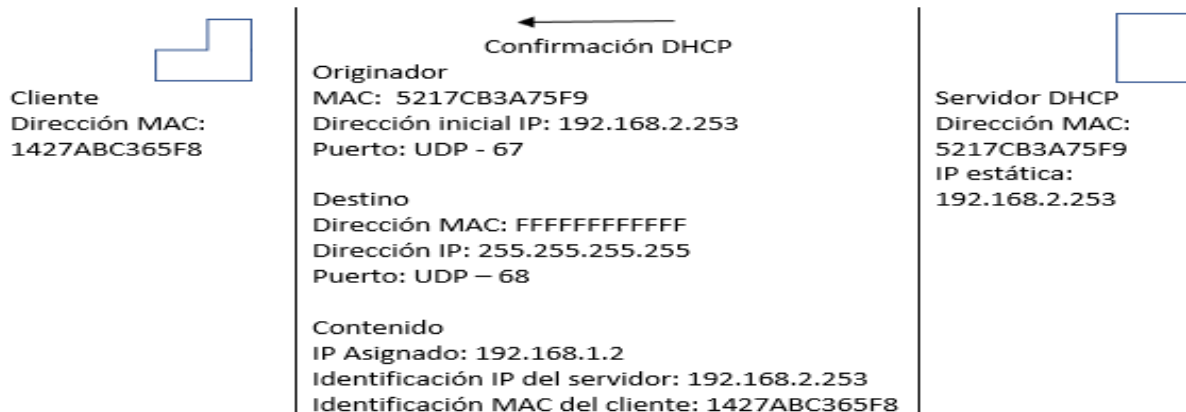
14.13 Confirmación DHCP

DHCP ACKNOWLEDGE

Cuando el servidor DHCP recibe el mensaje DHCPREQUEST del cliente, se inicia la fase final del proceso de configuración. Esta fase implica el reconocimiento DHCPACK el envío de un paquete al cliente. Este paquete incluye el arrendamiento de duración y cualquier otra información de configuración que el cliente pueda tener solicitada. En este punto, la configuración TCP / IP se ha completado.

La dirección IP 169.XX.XX.XX no existe en ninguna red pública. Esta dirección es usada únicamente en las redes privadas sin transmisión a través de la red pública.

El servidor DHCP asigna la dirección IP 169.XX.XX.XX cuando existe algún error en el proceso de asignación de la dirección IP o cuando el proceso no se ha ejecutado completamente.



14.14 Ubicación del servidor DHCP en una red

Concesión: El DHCP asigna las direcciones con una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. Si el cliente detecta que el vencimiento está próximo, inicia la renovación con la solicitud DHCPrequest. Si el servidor detecta que la concesión va a vencer, envía un mensaje DHCPnack. Si no recibe una respuesta válida, el servidor recupera la dirección y le reasigna a otro cliente.

La concesión debe efectuarse de acuerdo al tipo de usuario y a la frecuencia de uso de los dispositivos clientes.

Un host pierde su dirección IP cuando se desconecta de la red.

Si un cliente ha tenido una dirección IP asignada por DHCP, al reiniciar el equipo puede volver a solicitar la misma dirección por medio de DHCPrequest, proceso limitado en el tiempo.

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
Descripción . . . . . : Adaptador de red 802.11n Broadcom
Dirección física. . . . . : 9C-2A-70-18-27-7B
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5901:eae6:8d33:d37b%13(Preferido)

Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.22(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 27 de agosto de 2013 7:33
:22 p. m.
La concesión expira . . . . . : domingo, 01 de septiembre de 2013
7:51:11 p. m.
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 329001584
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-18-F0-9E-8C-E0-DB-55-
DF-73-49
Servidores DNS. . . . . : 200.75.51.132
200.75.51.133
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Ethernet:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
Descripción . . . . . : Conexión de red Gigabit Intel(R)
82579LM
Dirección física. . . . . : E0-DB-55-DF-73-49
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de túnel isatap.{6A6FF093-C41E-4A64-AFC1-CAA8945DA9C1}:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
Descripción . . . . . : Adaptador ISATAP de Microsoft
Dirección física. . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
```